

Normalwerte: Blut, Plasma und Serum

Test	Probe	Konventionelle Einheiten	SI-Einheiten
Acetoacelat	Plasma	< 1 mg/dl	< 0,1 mmol/l
Acetylcholinesterase (ACE), Erythrozyten	Blut	26,7–49,2 U/g Hämoglobin	—
Saure Phosphatase	Serum	0,5–5,5 U/l	0–0,9 mkat/l
Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT)	Plasma	25–36 s	—
Adrenokortikotropes Hormon (ACTH)	Serum	9–52 pg/ml (morgendliche Ziehung)	2–11 pmol/l (Morgenziehung)
Albumin	Serum	3,5–5,4 g/dl	35–54 g/l
Aldosteron			
• Im Stehen	Serum	7–20 ng/dl	194–554 pmol/l
• Im Liegen	Serum	2–5 ng/dl	55–138 pmol/l
Alkalische Phosphatase (ALP)	Serum	36–150 U/l	0,5–2,5 mkat/l
Alpha-1 Antitrypsin (AAT)	Serum	83–199 mg/dl	15,3–36,6 mmol/l
Alpha-Fetoprotein (AFP)	Serum	0–20 ng/dl	0–20 pg/l
δ-Aminolävulinsäure (ALA)	Serum	15–23 mcg/l	1,14–1,75 mmol/l
Aminotransferase, Alanin (ALT)	Serum	0–35 U/l	0–0,58 pkat/l
Aminotransferase, Aspartat (AST)	Serum	0–35 U/l	0–0,58 pkat/l
Ammoniak	Plasma	40–80 mcg/dl	23–47 mmol/l
Amylase	Serum	0–130 U/l	0–2,17 mkat/l
Antikörper gegen extrahierbares nukleäres Antigen (AENA)	Serum	< 20,0 Einheiten	—
Anti-zyklisches-Citrullin-Peptid (Anti-CCP)-Antikörper	Serum	≤ 5,0 Einheiten	—
Antidiuretisches Hormon (ADH, Argininvasopressin)	Plasma	< 1,7 pg/ml	< 1,57 pmol/l
Anti-Doppelstrang-DNA (dsDNA)-Antikörper, IgG	Serum	< 25 I.E.	—
Antimitochondriale M2-Antikörper	Serum	< 0,1 Einheiten	—
Anti-Neutrophile zytoplasmatische Antikörper (cANCA)	Serum	Negativ	—
Antinukleäre Antikörper	Serum	≤ 1,0 Einheiten	—
Anti-Antikörper gegen glatte Muskulatur (ASMA)-Titer	Serum	≤ 1:80	—
Antistreptolysin-O-Titer	Serum	< 150 Einheiten	—
Antikörper gegen mikrosomales Schilddrüsenantigen (Titer)	Serum	< 1:100	—
α ₁ -Antitrypsin (AAT)	Serum	83–199 mg/dl	15,3–36,6 mmol/l
Apolipoproteine			
• A I, Frauen	Serum	98–210 mg/dl	0,98–2,1 g/l
• A-I, Männer	Serum	88–180 mg/dl	0,88–1,8 g/l



B-100, Frauen

Für Sie von  MSD

MSD MANUAL
 Ausgabe für medizinische Fachkreise

Serum

 © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
 44–148 mg/dl 0,44–1,48 g/l

UNSER UNTERNEHMEN

KARRIERE

FORSCHUNG

WELTWEIT

Serum

55–151 mg/dl

0 55–1 51 g/l

Bicarbonat

Serum

23–28 mEq/l

23–28 mmol/l

Bilirubin:

- Direkt

Serum

0–0,3 mg/dl

0–5,1 mcmol/l

- Gesamt

Serum

0,3–1,2 mg/dl

5,1–20,5 mcmol/l

Blutvolumen (Radioisotop-Kennzeichnung):

- Plasma, Frauen*

Blut

28–43 ml/kg Körpergewicht

0,028–0,043 l/kg Körpergewicht

- Plasma, Männer*

Blut

25–44 ml/kg Körpergewicht

0,025–0,044 l/kg Körpergewicht

- Erythrozyten, Frauen*

Blut

20–30 ml/kg Körpergewicht

0,02–0,03 l/kg Körpergewicht

- Erythrozyten, Männer*

Blut

25–35 ml/kg Körpergewicht

0,025–0,035 l/kg Körpergewicht

Brain (B-type) Natriuretic Peptide (BNP)

Plasma

< 100 pg/ml

—

Calcitonin, Alter ≥ 16 Jahre:

- Frauen

Serum

< 8 pg/ml

—

- Männer

Serum

< 16 pg/ml

—

Kalzium

Serum

9–10,5 mg/dl

2,2–2,6 mmol/l

Cancer-Antigen (CA):

- CA 125

Serum

< 35 U/ml

—

- CA 15-3

Serum

< 30 U/ml

—

Kohlendioxid (CO₂)-Gehalt

Serum

23–28 mEq/l

23–28 mmol/l

Kohlendioxid-Partialdruck (PCO₂)

Blut

35–45 mmHg

—

Carboxyhämoglobin

Plasma

0,5–5%

—

Karzinoembryonales Antigen (CEA)

Serum

< 2 ng/ml

< 2 mcg/L

Carotin

Serum

75–300 mcg/l

1,4–5,6 mcmol/l

CD4:CD8-Verhältnis

Blut

1–4

—

CD4+-T-Zellzahl

Blut

640–1175/mcL

0,64–1,18 × 10⁹/l

CD8+-T-Zellen

Blut

335–875/mcL

0,34–0,88 × 10⁹/l

Ceruleplasmin

Serum

25–43 mg/dl

250–430 mg/l

Chlorid

Serum

98–106 mEq/l

98–106 mmol/l

Cholesterin, Zielbereich:			
• High-Density-Lipoprotein (HDL-C)	Plasma	≥ 40 mg/dl	≥ 1,04 mmol/l
• Low-Density-Lipoprotein (LDL-C)	Plasma	≤ 130 mg/dl	≤ 3,36 mmol/l
Gesamt (TC)	Plasma	150–199 mg/dl	3,88–5,15 mmol/l
Gerinnungsfaktoren:			
• Faktor I	Plasma	150–300 mg/dl	1,5–3,5 g/l
• Faktor II	Plasma	60–150% von normal	—
• Faktor IX	Plasma	60–150% von normal	—
• Faktor V	Plasma	60–150% von normal	—
• Faktor VII	Plasma	60–150% von normal	—
• Faktor VIII	Plasma	60–150% von normal	—
• Faktor X	Plasma	60–150% von normal	—
• Faktor XI	Plasma	60–150% von normal	—
• Faktor XII	Plasma	60–150% von normal	—
Komplement:			
• C3	Serum	55–120 mg/dl	0,55–1,20 g/l
• C4	Serum	20–59 mg/dl	0,20–0,59 g/l
Gesamt	Serum	37–55 U/ml	37–55 kU/l
Kupfer	Serum	70–155 mcg/l	11–24,3 mcmmol/l
Kortisol:			
• 1 h nach Cosyntropin	Serum	> 18 mcg/dl und in der Regel ≥ 8 mcg/dl gegenüber dem Ausgangswert	> 498 nmol/l und in der Regel ≥ 221 nmol/l gegenüber dem Ausgangswert
• Um 17 Uhr ABENDS	Serum	3–13 mcg/dl	83–359 nmol/l
• Um 8 Uhr MORGENS	Serum	8–20 mcg/dl	251–552 nmol/l
• Nach nächtlichem Suppressionstest	Serum	< 5 mcg/dl	< 138 nmol/l
C-Peptid	Serum	0,9–4,3 ng/ml	297–1419 pmol/l

C-reaktives Protein (CRP)	Serum	< 0,5 mg/dl	< 0,005 g/l
C-reaktives Protein, hochsensitiv (hsCRP)	Serum	< 1,1 mg/l	< 0,0011 g/l
Creatinkinase (CK)	Serum	30–170 U/l	0,5–2,83 mckat/l
Kreatinin	Serum	0,7–1,3 mg/dl	61,9–115 mcmol/L
D-Dimer	Plasma	≤ 300 ng/ml	≤ 300 mcg/l
Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S):			
• Frauen	Plasma	0,6–3,3 mg/ml	1,6–8,9 mcmol/l
• Männer	Plasma	1,3–5,5 mg/ml	3,5–14,9 mcmol/l
Delta-Aminolävulinsäure (ALA)	Serum	15–23 mcg/l	1,14–1,75 mcmol/l
11-Desoxykortisol (DOC):			
• Nach Metyrapon	Plasma	> 7 mcg/dl	> 203 nmol/l
• Basal	Plasma	< 5 mcg/dl	< 145 nmol/l
D-Xylose-Spiegel 2 h nach Einnahme von 25 g D-Xylose	Serum	> 20 mg/dl	> 1,3 nmol/l
Adrenalin, im Liegen	Plasma	< 75 ng/l	< 410 pmol/l
Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BSG):			
• • Frauen	Blut	0–20 mm/h	0–20 mm/h
• • Männer	Blut	0–15 mm/h	0–20 mm/h
Erythropoietin	Serum	4,0–18,5 ml.E./ml	4,0–18,5 I.E./l
Estradiol, Frauen:			
• Tag 1–10 des Menstruationszyklus	Serum	14–27 pg/ml	50–100 pmol/l
• Tag 11–20 des Menstruationszyklus	Serum	14–54 pg/ml	50–200 pmol/l
• Tag 21–30 des Menstruationszyklus	Serum	19–40 pg/ml	70–150 pmol/l
Estradiol, Männer	Serum	10–30 pg/ml	37–110 pmol/l
Ferritin:			
• Frauen	Serum	30–200 ng/ml	30–200 mcg/L
• Männer	Serum	30–300 ng/ml	30–300 mcg/L
α-Fetoprotein (AFP)	Serum	0–20 ng/dl	0–20 pg/l
Fibrinogen	Plasma	150–350 mg/dl	1,5–3,5 g/l

Folat (Folsäure):			
• Erythrozytenzahl	Blut	160–855 ng/ml	362–1937 nmol/l
• Serum	Serum	2,5–20 ng/ml	5,7–45,3 nmol/l
Follikel-stimulierendes Hormon (FSH), Frauen:			
• Follikel- oder Lutealphase	Serum	5–20 mU/ml	5–20 U/l
• Mittlzyklischer Peak	Serum	30–50 mU/ml	30–50 U/l
• Postmenopausal	Serum	> 35 mU/ml	> 35 U/l
Follikel-stimulierendes Hormon (FSH), Männer	Serum	5–15 mU/ml	5–15 U/l
Fructosamin	Plasma	200–285 mol/l	—
Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGT)	Serum	8–78 U/l	—
Gastrin	Serum	0–180 pg/ml	0–180 ng/l
Globuline:	Serum	2,5–3,5 g/dl	25–35 g/l
• Alpha-1-Globuline	Serum	0,2–0,4 g/dl	2–4 g/l
• Alpha 2 Globuline	Serum	0,5–0,9 g/dl	5–9 g/l
• Betaglobuline	Serum	0,6–1,1 g/dl	6–11 g/l
• Beta-2Mikroglobulin	Serum	0,7–1,8 mcg/ml	—
• Gammaglobuline	Serum	0,7–1,7 g/dl	7–17 g/l
Glukose:			
• 2 h postprandial	Plasma	< 140 mg/dl	< 7,8 mmol/l
• Fasten	Plasma	70–105 mg/dl	3,9–5,8 mmol/l
Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6PD)	Blut	5–15 U/g Hämoglobin	0,32–0,97 mU/mol Hämoglobin
Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGT)	Serum	8–78 U/l	—
Wachstumshormon (Growth Hormone):			
• Nach oraler Glukose	Plasma	< 2 ng/ml	< 2 mcg/L
• Nach Provokation	Plasma	> 7 ng/ml	> 7 mcg/L
Haptoglobin	Serum	30–200 mg/dl	300–2000 mg/l
Hämatokrit:			

• Frauen	Blut	36–47%	—
• Männer	Blut	41–51%	—
Hämoglobin:			
• Frauen	Blut	12–16 g/dl	120–160 g/l
• Männer	Blut	14–17 g/dl	140–170 g/l
Hämoglobin A _{1c}	Blut	4,7–8,5%	—
Hämoglobinelektrophorese, Erwachsene:			
• Hb A ₁	Blut	95–98%	—
• Hb A ₂	Blut	2–3%	—
• Hb C	Blut	0%	—
• Hb F	Blut	0,8–2,0%	—
• Hb S	Blut	0%	—
Hämoglobinelektrophorese, Hämoglobin F bei Kindern:			
• Neugeborenes	Blut	50–80%	—
• 1–6 Monate	Blut	8%	—
• > 6 Monate	Blut	1–2%	—
Homocystein:			
• Frauen	Plasma	0,40–1,89 mg/l	3–14 mcml/L
• Männer	Plasma	0,54–2,16 mg/l	4–16 mcml/L
Humanes Choriongonadotropin (hCG), quantitativ	Serum	< 5 ml.E./ml	—
Immunglobuline:			
• IgA	Serum	70–300 mg/dl	0,7–3,0 g/l
• IgD	Serum	< 8 mg/dl	< 80 mg/l
• IgE	Serum	0,01–0,04 mg/dl	0,1–0,4 mg/l

• IgG	Serum	640–1430 mg/dl	6,4–14,3 g/l
• IgG ₁	Serum	280–1020 mg/dl	2,8–10,2 g/l
• IgG ₂	Serum	60–790 mg/dl	0,6–7,9 g/l
• IgG ₃	Serum	14–240 mg/dl	0,14–2,4 g/l
• IgG ₄	Serum	11–330 mg/dl	0,11–3,3 g/l
• IgM	Serum	20–140 mg/dl	0,2–1,4 g/l
Insulin, nüchtern	Serum	1,4–14 mU/ml	10–104 pmol/l
International Normalized Ratio (INR):			
• Therapeutischer Bereich (Standardintensität der Therapie)	Plasma	2,0–3,0	—
• Therapeutischer Bereich bei Patienten mit erhöhtem Risiko (z. B. Patienten mit künstlichen Herzklappen)	Plasma	2,5–3,5	—
• Therapeutischer Bereich bei Patienten mit Lupus-Antikoagulans	Plasma	3,0–3,5	—
Eisen	Serum	60–160 mcg/dl	11–29 µmol/l
Eisenbindungskapazität, gesamt (TIBC)	Serum	250–460 mcg/dl	45–82 µmol/l
Laktatdehydrogenase (LDH)	Serum	60–160 U/l	1–1,67 mU/l
Laktat, venös	Blut	6–16 mg/dl	0,67–1,8 mmol/l
Laktosetoleranztest	Plasma	> 15 mg/dl Zunahme des Plasmaglukosespiegels	> 0,83 mmol/l Zunahme des Plasmaglukosespiegels
Blei	Blut	< 40 mcg/dl	< 1,9 µmol/l
Alkalische Leukozyten-Phosphatase (LAP)-Index	Blutausstrich	13–130/100/polymorphkernige Leukozyten, stabkernige und segmentkernige Granulozyten	—
Lipase	Serum	< 95 U/l	< 1,58 mU/l
Lipoprotein (a) [Lp (a)]	Serum	≤ 30 mg/dl	< 1,1 µmol/l
Luteinisierendes Hormon (LH), Frauen:			
• Follikel- oder Lutealphase	Serum	5–22 mU/ml	5–22 U/l
• Mittzyklischer Peak	Serum	30–250 mU/ml	30–250 U/l
• Postmenopausal	Serum	> 30 mU/ml	> 30 U/l
Luteinisierendes Hormon, Männer	Serum	3–15 mU/ml	3–15 U/l
Magnesium	Serum	1,5–2,4 mg/dl	0,62–0,99 mmol/l
Mangan	Serum	0,3–0,9 µg/ml	5,5–16,4 nmol/l

Menge	Bestimmung	0,5–0,9 g/dl	0,5–1,0 g/dl
Mittlerer Hämoglobingehalt der Erythrozyten (MCH)	Blut	28–32 pg	—
Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (MCHC)	Blut	32–36 g/dl	320–360 g/l
Mittleres Erythrozytenvolumen	Blut	80–100 fl	—
Metanephrine, fraktionierte:			
• Metanephrine, freie	Plasma	< 0,50 nmol/l	—
• Normetanephrine, freie	Plasma	< 0,90 nmol/l	—
Methämoglobin	Blut	< 1,0%	—
Methylmalonsäure (MMA)	Serum	150–370 nmol/l	—
Myeloperoxidase (MPO)-Antikörper	Serum	< 6,0 U/ml	—
Myoglobin:			
• Frauen	Serum	25–58 mcg/l	1,4–3,5 nmol/l
• Männer	Serum	28–72 mcg/l	1,6–4,1 nmol/l
Noradrenalin, im Liegen	Plasma	50–440 pg/ml	0,3–2,6 nmol/l
N-terminales Propeptid von BNP (NT-proBNP)	Plasma	< 125 pg/ml	—
5'-Nucleotidase (5'NT)	Serum	4–11,5 U/l	—
Osmolalität	Plasma	275–295 mOsm/kg H ₂ O	275–295 mmol/kg H ₂ O
Osmotische Fragilität	Blut	Erhöhte Fragilität, wenn Hämolyse bei > 0,5% NaCl eintritt Verminderte Fragilität, wenn Hämolyse bei 0,3% NaCl unvollständig ist	—
Sauerstoff-Partialdruck (PO ₂)	Blut	80–100 mmHg	—
Parathormon (PTH)	Serum	10–65 pg/ml	10–65 ng/l
Parathormon-related Peptid (PTHrP)	Plasma	< 2,0 pmol/l	—
Partielle Thromboplastinzeit, aktivierte (aPTT)	Plasma	25–35 s	—
pH	Blut	7,38–7,44	—
Phosphor, anorganischer	Serum	3,0–4,5 mg/dl	0,97–1,45 mmol/l
Thrombozytenzahl	Blut	150–350 x 10 ³ /mcL	150–350 x 10 ⁹ /l
Thrombozytenlebensdauer mit Chrom-51 (⁵¹ Cr)	—	8–12 Tage	—
Porphyrine	Plasma	≤ 1,0 mcg/dl	—
Kalium	Serum	3,5–5 mEq/l	3,5–5 mmol/l
Präalbumin (Transthyretin)	Serum	18–45 mg/dl	—
Progesteron:			
• Follikelphase	Serum	< 1 ng/ml	< 0,03 nmol/l
• Lutealphase	Serum	3–30 ng/ml	0,1–0,95 nmol/l

Prolaktin:

• Frauen (nicht schwanger)	Serum	< 20 mcg/l	< 870 pmol/l
• Männer	Serum	< 15 mcg/l	< 652 pmol/l
Prostata-spezifisches Antigen, gesamt (PSA-T)	Serum	0–4 ng/ml	—
Prostata-spezifisches Antigen, Verhältnis von freiem zu gesamtem (PSA-F:PSA-T)	Serum	> 0,25	—
Protein-C-Aktivität	Plasma	67–131%	—
Protein-C-Resistenz, aktiviertes Verhältnis (APC-R)	Plasma	2,2–2,6	—
Protein-S-Aktivität	Plasma	82–144%	—
Protein, gesamt	Serum	6–7,8 g/dl	60–78 g/l
Prothrombinzeit (PT)	Plasma	11–13 s	—
Brenztraubensäure	Blut	0,08–0,16 mmol/l	—
Erythrozytenzahl	Blut	4,2–5,9 x 10 ⁶ Zellen/mcL	4,2–5,9 x 10 ¹² Zellen/l
Erythrozytenüberlebenszeit mit ⁵¹ Cr	Blut	T _{1/2} = 28 Tage	—
Reninaktivität, Plasma (PRA), im Stehen, bei Männern und Frauen im Alter von 18–39 Jahren:			
• Natrium entzogen	Plasma	2,9–24 ng/ml/h	—
• Natrium aufgefüllt	Plasma	0,6 (oder niedriger) – 4,3 ng/ml/h	—
Retikulozytenzahl:			
• Prozent	Blut	0,5–1,5%	—
• Absolut	Blut	23–90 x 10 ³ /mcL	23–90 x 10 ⁹ /l
Rheumafaktor (RF), durch Nephelometrie	Serum	< 40 U/ml	< 40 kU/l
Natrium	Serum	136–145 mEq/l	136–145 mmol/l
Testosteron (total), Erwachsene:			
• Frauen	Serum	20–75 ng/dl	0,7–2,6 nmol/l
• Männer	Serum	300–1200 ng/dl	10–42 nmol/l
Thrombinzeit	Plasma	18,5–24 s	—
Jod-123 (¹²³ I)-Aufnahme in der Schilddrüse	—	5–30% der verabreichten Dosis nach 24 h	—
Thyreoida-stimulierendes Hormon (TSH)	Serum	0,5–5,0 mU.E./ml	0,5–5,0 mU.E./l
Thyroxin (T ₄):			
• Freies	Serum	0,9–2,4 ng/dl	12–31 pmol/l
•	—	4–11	—

• Gesamt	Serum	5–12 mcg/dl	64–155 nmol/l
Transferrin	Serum	212–360 mg/dl	2,1–3,6 g/l
Transferrinsättigung	Serum	20–50%	—
Triglyceride (nüchtern)	Serum	< 250 mg/dl	< 2,82 mmol/l
Trijodthyronin (T ₃):			
• Aufnahme	Serum	25–35%	—
• Gesamt	Serum	70–195 ng/dl	1,1–3,0 nmol/l
Troponin I	Plasma	< 0,1 ng/ml	< 0,1 mcg/l
Troponin T	Serum	≤ 0,03 ng/ml	≤ 0,03 mcg/l
Blut-Harnstoff-Stickstoff	Serum	8–20 mg/dl	2,9–7,1 mmol/l
Harnsäure	Serum	2,5–8 mg/dl	0,15–0,47 mmol/l
Vitamin B ₁₂	Serum	200–800 pg/ml	148–590 pmol/l
Vitamin C (Ascorbinsäure):			
• Leukozyten	Blut	< 20 mg/dl	< 1136 mcmol/l
• Gesamt	Blut	0,4–1,5 mg/dl	23–85 mcmol/l
Vitamin D:			
• 1,25-Dihydroxycholecalciferol (Calcitriol)	Serum	25–65 pg/ml	65–169 pmol/l
• 25-Hydroxycholecalciferol	Serum	15–80 ng/ml	37–200 nmol/l
Leukozytenzahl	Blut	4,5–11 x 10 ³ Zellen/mcL	4,5–11 x 10 ⁹ Zellen/l
Segmentierte Neutrophile		2,6–8,5 x 10 ³ Zellen/mcL	2,6–8,5 x 10 ⁹ Zellen/l
Bandneutrophile		0–1,2 x 10 ³ Zellen/mcL	0–1,2 x 10 ⁹ Zellen/l
Lymphozyten		0,77–4,5 x 10 ³ Zellen/mcL	0,77–4,5 x 10 ⁹ Zellen/l
Monozyten		0,14–1,3 x 10 ³ Zellen/mcL	0,14–1,3 x 10 ⁹ Zellen/l
Eosinophile		0–0,55 x 10 ³ Zellen/mcL	0–0,55 x 10 ⁹ Zellen/l
Basophile		0–0,22 x 10 ³ Zellen/mcL	0–0,22 x 10 ⁹ Zellen/l
Zink	Serum	66–110 mcg/dl	10,1–16,8 mcmol/l

*[American Board of Internal Medicine](#): ABIM Laboratory Test Reference Ranges–January 2018. Aufgerufen am 25.08.18.

mckat = Mikrokatal; pkat = Pikokatal.